

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا فتاح يا عليم نسألك أن تفيض علينا من فضلك وتجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وبارك في مجهودنا وانفع بهذا العمل كل الزملاء واجعله خطوة ثابتة في طريق التميز والإتقان وبناء منشآت سليمة قوية تعمر الأرض وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

مقدمة الدليل

أهلاً بكم في رحلة تفكيك أسرار مواصفة الرماد المتطاير والبوزولانا الطبيعية **ASTM C618** وهي السند القياسي للتحكم في المواد السحرية التي بنضيفها للخرسانة عشان نرفع كفاءتها ونزود عمرها الافتراضي السائد عند البعض إن المادتين دول مجرد بودة بديلة للإسمنت لتوفير الفلوس وخلاص لكن الحقيقة الهندسية اللي بيكشفها الكود بتقول إننا بنتعامل مع تفاعلات كيميائية دقيقة وخصائص فيزيائية صارمة هي اللي بتحدد مصير مقاومة الخرسانة للأملاح وتمنع تشرخها على المدى البعيد

الدليل ده مش مجرد ترجمة جافة للسطور بل هو أداة عملية تهدف لنقل الخبرة من الورق القياسي إلى أرض الواقع المعمل والموقعي عشان نتحول من مجرد فحص روتيني لقرارات هندسية محترفة ومبنية على أساس علمي متين

إيه اللي يميز الطرح في هذا الملف

- الشرح التفاعلي بنفكك البند بأسلوب حوارى مبسط يخلى المعلومة تثبت في ذهنك من غير تعقيد
- التطبيق العملي بنربط كل بند واختبار بمثال حقيقي من قلب محطة الخلط والمختبر عشان تعرف إمتى تقبل الشحنة وإمتى ترفضها فوراً وبورق رسمى
- الربط التراكمى بنربط نتائج التحاليل الكيميائية للأكاسيد بالخواص الفيزيائية ومؤشر النشاط لتأكيد المعلومة وتعميق فهم المتلقي

محتويات هذا الملف المعتمد

- فهم الرتب المختلفة للفلاي أش والبوزولانا والفرق الجوهرى بين الرتبة **N** والرتبة **F** والرتبة **C**
- الحدود الكيميائية الصارمة لنسب الأكاسيد الثلاثية ومحتوى الكبريتات والرطوبة والفقد بالاشتعال
- الاختبارات الفيزيائية الأساسية من نعومة وثبات حجم ومؤشر نشاط المقاومة مع الإسمنت
- المتطلبات الاختيارية والتجانس لحماية الخرسانة من هجوم الكبريتات وتفاعلات السيليكا القلوية
- أصول استلام وتخزين وفحص الشحنات وإصدار شهادات المورد وتقارير الرفض والقبول القانونية

أخوكم في الله

محمد القصبى

Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete¹

المواصفة القياسية للرماد المتطاير من الفحم والبوزولانا الطبيعية الخام أو المحروقة للاستخدام في الخرسانة

1. Scope*

١.١ النطاق

1.1 This specification covers coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete where cementitious or pozzolanic action, or both, is desired, or where other properties normally attributed to fly ash or pozzolans may be desired, or where both objectives are to be achieved.

البند ١.١ الترجمة

تغطي هذه المواصفة الرماد المتطاير من الفحم والبوزولانا الطبيعية الخام أو المحروقة للاستخدام في الخرسانة عندما يكون العمل الأسمنتي أو البوزولاني أو كلاهما مطلوباً أو عندما تكون الخواص الأخرى المنسوبة عادة للرماد المتطاير أو البوزولانا مطلوبة أو عندما يراد تحقيق كلا الهدفين معاً

البند ١.١ الشرح

بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا شغالين في الموقع وعايزين نفهم المواصفة دي أصلاً معمولة ليه وبتطبق على إيه بالضبط البند ده بيحدد لنا النطاق والمجال بتاع الشغل وبيقول إن المواصفة دي متفصلة مخصوص عشان الرماد المتطاير والبوزولانا الطبيعية اللي بنحطهم في الخلطة الخرسانية طب بنحطهم ليه عشان ناخذ منهم فايدتين أساسيتين الأولى إنهم يشتغلوا زي الإسمنت ويربطوا المكونات مع بعضها أو يتفاعلوا مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من شك الإسمنت ويدونا مركب قوي يسد المسام ودي اللي بنسميها الفاعلية البوزولانية

والثانية إننا ساعات بنكون محتاجين خواص ثانية خالص تريحننا في الشغل زي إن الخرسانة تكون سهلة في الصب والتشغيل أو إننا نقلل الحرارة في الكتل الخرسانية الكبيرة فالمواصفة دي بتضمن لنا تحقيق الأهداف دي كلها مع بعض وبأعلى جودة

المثال العملي

لو إحنا بنصب قاعدة خرسانية ضخمة جداً لبرج سياحي كبير وخايفين جداً من حرارة الإماهة اللي ممكن تخلي قلب القاعدة يشرخ منا وفي نفس الوقت عايزين الخرسانة دي تكون ناعمة وبتتحرك في مواسير المضخة بسهولة من غير ما تعشش هنا بنروح للمحطة ونقولهم طبقوا مواصفة الفلاي أش ضمن إن المادة اللي هتتضاف هتقلل لنا حرارة التفاعل الكيميائي وجزئياتها المدورة زي البلي هتخلي الخرسانة تمشي في المواسير زي الحرير فبنحقق الفايدتين مع بعض خرسانة سهلة الصب ومن غير شروخ حرارية

NOTE 1—Finely divided materials may tend to reduce the entrained air content of concrete. Hence, if a fly ash or natural pozzolan is added to any concrete for which entrainment of air is specified, provision should be made to ensure that the specified air content is maintained by air content tests and by use of additional air-entraining admixture or use of an air-entraining admixture in combination with air-entraining hydraulic cement.

البند ملاحظة ١ الترجمة

ملاحظة ١ قد تميل المواد الناعمة جداً إلى تقليل محتوى الهواء المحبوس في الخرسانة وبناء على ذلك إذا تم

العرييات عشان نوصل للخمسة في المية المطلوبة
والخرسانة تطلع مطابقة للمواصفات

1.2 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard.

البند ٢١ الترجمة

القيم المحددة بوحدات النظام الدولي يجب اعتبارها
المعيار القياسي ولا توجد وحدات قياس أخرى مدرجة في
هذه المواصفة

1.3 The text of this standard references notes and footnotes, which provide explanatory information. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of the standard.

البند ٣١ الترجمة

نص هذه المواصفة يشير إلى ملاحظات وهوامش سفلية
تقدم معلومات توضيحية هذه الملاحظات والهوامش
السفلية باستثناء تلك الموجودة في الجداول والأشكال لا
يجب اعتبارها متطلبات للمواصفة

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates

C311 Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete

البند ٢ الترجمة

٢. المستندات المرجعية

البند ٢,١ الترجمة

مواصفات **C125** ASTM المصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام
الخرسانة **C311** طرق اختبار أخذ العينات واختبار الرماد المتطاير
أو البوزولانا الطبيعية للاستخدام في خرسانة الأسمنت
البورتلاندي

البند ١٢ الشرح

بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا شغالين في المعمل وبنقرا في
مواصفة الفلاي أش دي ولقيناه فجأة بتقول اختبر النعومة أو
خذ عينة من الموقع من غير ما تشرح لنا بالتفصيل إزاي نأخذ

إضافة رماد متطاير أو بوزولانا طبيعية إلى أي خرسانة
محدد لها حبس الهواء فيجب اتخاذ تدابير لضمان الحفاظ
على محتوى الهواء المحدد من خلال اختبارات محتوى
الهواء واستخدام إضافات حبس هواء إضافية أو
استخدام إضافة حبس الهواء بالاشتراك مع أسمنت
هيدروليكي حابس للهواء

البند ملاحظة ١ الشرح

بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع في
مكان بارد جداً ودرجة الحرارة بتنزل تحت الصفر
والخرسانة معرضة للتجمد والذوبان في الحالة دي إحنا
بنكون قاصدين نحبس شوية فقاعات هواء جوة
الخرسانة عشان المية لما تتجمد وتتمدد تلاقي مكان
تروح فيه والموقع ميتدمرش الملاحظة دي بقى بتقولنا
خلوا بالكم كويس جداً المواد الناعمة اللي بنضيفها دي زي
الفلاي أش أو البوزولانا عشان ناعمة زيادة عن اللزوم
ومساحتها السطحية كبيرة بتميل إنها تلتهم وتقلل
فقاعات الهواء المحبوسة دي وتهبطها فالمواصفة هنا
بتنبهنا وتقول يا جماعة لو هتضيفوا المواد دي في
خرسانة مطلوبة تكون حابسة للهواء لازم تتابعوا وتعملوا
اختبارات هواء في الموقع باستمرار وعشان تعوضوا
النقص ده وتظبطوا النسبة المطلوبة لازم تزودوا جرعة
مادة حبس الهواء في المحطة أو تستخدموا أسمنت جاهز
مخلوط فيه مادة حابسة للهواء

المثال العملي

لو إحنا واقفين في الموقع وبنستلم خرسانة سقف وجينا
نعمل اختبار جهاز قياس نسبة الهواء لقيناه طالعة اتنين
في المية بس في حين إن الاستشاري طالبها تكون خمسة
في المية عشان مقاومة الصقيع والمهندس قالنا ما إحنا
حاطين جرعة مادة حبس الهواء المعتادة هنا الفني
الشاطر والمهندس الواعي هيعرفوا علطول إن الفلاي أش
اللي في الخلطة هو اللي شفت الهواء فبنكلم المحطة
علطول ونقولهم زدودوا جرعة إضافات حبس الهواء في
الخلطات اللي جاية واعملوا اختبار عندكم قبل ما تطلعوا

بطريقة ثانية خالص كدة المشروع هيقف وكل خطوة هيبقى فيها خناقة البند ده بقى جاي يقطع الشك باليقين ويحط أرضية مشتركة لكل الناس اللي شغالين في الموقع أو المختبر بيقولنا يا جماعة أي كلمة هندسية أو مصطلح فني هتشوفوه مكتوب جوة المواصفة دي وعايزين تعرفوا معناه الدقيق جداً ومن غير أي لبس متعبوش نفسكم وتدوروا في قواميس برة كل اللي عليكم تعملوه إنكم تفتحوا مواصفة المصطلحات المعتمدة C125 وهناك هتلاقوا القاموس الرسمي اللي معرف كل حاجة بالتفصيل الممل من أول يعني إيه ركام لحد أدق التفاصيل اللي تخص الخرسانة ومكوناتها

العينة دي أو إيه الأجهزة المستخدمة في الاختبار هنا بقى بييجي دور البند ده اللي بنسميه المراجع أو المستندات المرجعية المواصفة بتقولنا يا جماعة أنا مش هكرر نفس الكلام ثاني أنا هحيلكم لمواصفات ثانية متخصصة في الحثة دي بالذات فلو عايزين تعرفوا المعاني الدقيقة لكل الكلمات الهندسية اللي تخص الخرسانة والركام افتحوا مواصفة المصطلحات C125 ولو عايزين تعرفوا الطريقة الصح المعتمدة عشان تسحبوا عينة فلاي أش من العربية أو السيلو وتعملوا عليها اختبارات الكيمياء والفيزياء في المختبر تروحوا علطول تفتحوا وتطبقوا مواصفة الاختبارات C311 لأنها هي المرجع الأساسي لينا في طريقة الشغل والتحليل المثال العملي

لو إحنا واقفين في المختبر وجات لنا شحنة فلاي أش جديدة وعايزين نطلع ليها شهادة اعتماد للموقع ودخل الفني يسحب العينة من الشكائر بطريقة عشوائية ومن غير نظام هنا المهندس المسؤول هيقفه علطول ويقول له استنى يا هندسة البند اتنين في المواصفة بتاعتنا بيقول إن المرجع بتاعنا في سحب العينات والاختبارات هو المواصفة C311 افتحها وشوف الطريقة القياسية والأدوات اللي بنستخدمها عشان نسحب عينة ممثلة للشحنة كلها عشان نضمن إن نتائج الكسر والنعومة اللي هتطلع في التقرير تكون سليمة ومحدث يقدر يطعن فيها في الموقع

3. Terminology

٣. المصطلحات

3.1 Definitions:

٣.١ التعاريف

3.1.1 The terms used in this specification are defined in Terminology C125.

البند ٣.١.١ الترجمة

المصطلحات المستخدمة في هذه المواصفة تم تعريفها

في مواصفة المصطلحات ASTM C125

البند ٣.١.١ الشرح

بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا قاعدين في اجتماع هندسي كبير وبدأ كل واحد فينا يفسر الكلمات على مزاجه يعني الاستشاري يفهم كلمة ركام بطريقة والمقاول يفهمها

3.1.2 fly ash—the finely divided residue that results from the process of combustion of ground or powdered coal and that is transported by flue gasses.

NOTE 2—This definition of fly ash does not include, among other things, the residue resulting from: (1) fluidized bed combustion ash, (2) the burning of municipal solid waste or any other refuse with coal, or (3) the burning of industrial or municipal solid waste in incinerators commonly known as “incinerator ash.”

البند ٣,١,٢ الترجمة

الرماد المتطاير المخلفات الناعمة جداً الناتجة عن عملية احتراق الفحم المطحون أو المسحوق والتي يتم نقلها بواسطة غازات العادم

البند ٣,١,٢ الشرح

بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا رحنا زورنا محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بتشتغل بالفحم عشان المحطة دي تطلع طاقة كبيرة بيحبوا الفحم ويطحنوه كويس جداً لحد ما يبقى زي البودرة الناعمة وبعدين يحرقوه جوة غلايات ضخمة ناتج الحرق ده بيطلع منه رماد ناعم جداً وخفيف لدرجة إنه بيطير ويمشي مع غازات العادم والدخان اللي خارج من المداخن المحطة بقى مش بتسيبه يطير في الجو ويلوث البيئة بتركب فلاتر ضخمة جداً في المداخن دي عشان تلم وتصطاد البودرة الطيارة دي وهو ده بالضبط الفلاي أش أو الرماد المتطاير اللي المواصفة بتعرفه لينا وبتقولنا إن جزيئاته دي بتكون ناعمة ومدورة وممتازة جداً لما نخلطها مع الخرسانة في الموقع

المثال العملي

لو إحنا واقفين في محطة خلط الخرسانة وجات عربية سيلو ضخمة عشان تفضي شحنة الفلاي أش في الخزان المخصص ليه ولقينا الفني بيفتح عينة عشان يشوفها هنلاحظ إن المادة دي شبه البودرة الناعمة جداً زي الإسمنت بس لونها بيميل للرمادي الفاتح أو الغامق شوية وبتكون ناعمة جداً في الإيد هنا المهندس بي فهم علطول إن دي المخلفات الناعمة اللي طارت مع غازات المداخن في محطة الكهرباء والمنظفات والفلاتر جمعتها لينا عشان نستخدمها في تحسين قوام الخرسانة وسد مسامها الداخلية وزيادة مقاومتها للأملاح الكبريتية في الموقع

البند ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ هذا التعريف للرماد المتطاير لا يشمل من بين أشياء أخرى المخلفات الناتجة عن أولاً رماد احتراق السرير المميع ثانياً حرق النفايات الصلبة البلدية أو أي نفايات أخرى مع الفحم ثالثاً حرق النفايات الصناعية أو البلدية الصلبة في المحارق والمعروفة باسم رماد المحارق

البند ملاحظة ٢ الشرح

بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا شغالين في الموقع وجات لنا عربية بودرة ناعمة شبه الفلاي أش ومكتوب عليها رماد ناتج من حرق مخلفات مصانع أو زباله أو ناتج من غلايات بتشتغل بنظام حرق مختلف الملاحظة دي جاية تحذرننا تحذير شديد جداً وتقولنا مش أي بودرة ناعمة لونها رمادي وطائرة من المداخن تفتكروها فلاي أش ينفع للخرسانة المواصفة بتستبعد تماماً ثلاث حاجات أولها الرماد اللي طالع من غلايات السرير المميع وتانيها الرماد اللي طالع من خلط الزباله والنفايات مع الفحم وتالتها الرماد اللي جاي من محارق النفايات الصناعية والبلدية اللي بنسميه رماد المحارق كل الأنواع دي ممنوعة تماماً ومبتدخلش تحت اسم الفلاي أش المعتمد في مواصفتنا لأن تركيبها الكيميائي بيبوظ الخرسانة ومبيضمنش لينا القوة والصلابة المطلوبة

المثال العملي

لو إحنا واقفين في محطة الخلط وجالنا مورد بيعرض علينا شحنة رماد بسعر رخيص جداً وبيقولنا ده رماد ناعم وهيشغل نفس شغل الفلاي أش بالظبط بس هو ناتج من محارق النفايات بتاعة المدينة هنا المهندس الشاطر والفني الواعي هيقولوا له ارفض الشحنة دي علطول وم تدخلش المحطة لأن البند ملاحظة اتنين في المواصفة بيقول إن رماد المحارق ده برة التعريف وبرة الشغل

المجموعات دي بتندرج تحت اسم الرتبة N ولازم نختبرها ونتأكد من مطابقتها للشروط قبل الصب

المثال العملي

لو إحنا شغالين في مشروع في منطقة جبلية قريبة من جبال بركانية والمقاول حب يوفر في تكلفة نقل الفلاي أش من محطات الكهرباء البعيدة وجاب لنا بودرة ناعمة مطحونة من الصخور والرماد البركاني اللي موجود في الجبل جنبنا وقالنا دي مادة بوزولانية طبيعية خام هنا المهندس والفني الشاطرين هيفتحوا المواصفة ويقولوا للمقاول تمام دي كدة بتصنف تحت الرتبة N حسب البند أربعة واحد هناخد منها عينات للمختبر ونعمل عليها الاختبارات ونشوف هل هتحقق شروط الرتبة N دي ولا لاء ولو نجحت هنوافق نخلطها في المحطة علطول ونصب بيها الخرسانة ونوفر في التكلفة وأمان تماماً

4.2 Class F—Fly ash that meets the applicable requirements for this class as given herein. This class of fly ash has pozzolanic properties.

البند ٤,٢ الترجمة

الرتبة F الرماد المتطاير الذي يتوافق مع المتطلبات المعمول بها لهذه الرتبة كما هو موضح هنا هذه الرتبة من الرماد المتطاير تمتلك خواصاً بوزولانية

البند ٤,٢ الشرح

بصوا يا جماعة ركزوا معايي في الرتبة الثانية دي عشان دي أشهر مادة بنشوفها ونستقبلها في محطات الخلط وهي الرتبة F والمقصود بيها الرماد المتطاير اللي بنشتره من محطات توليد الكهرباء اللي بتشتغل بحرق الفحم الحجري الصلب زي فحم الأنثراسيت أو البيتوميني البند ده بيقولنا إن النوع ده من الفلاي أش بيمتاز بإن ليه خواص بوزولانية صريحة يعني جزيئاته الناعمة دي مش هتتفاعل وتشتغل من نفسها أول ما تشوف المية لا دي بتستنى لحد ما الإسمت يتفاعل الأول ويطلع هيدروكسيد الكالسيوم تقوم البودرة دي تتحد معاه وتعمل مركب جديد قوي يقفل مسام الخرسانة ويزود قوتها الرتبة F دي

ومينفعش نغامر بيه في خرسانة أساسات أو أسقف عشان المواد الكيميائية اللي فيه ممكن تتفاعل وتعمل شروخ وتهبط المقاومة وبكدة نحمي المشروع بتاعنا من أي غش تجاري

4. Classification

٤. التصنيف

4.1 Class N—Raw or calcined natural pozzolans that comply with the applicable requirements for the class as given herein, such as some diatomaceous earths; opaline cherts and shales; tuffs and volcanic ashes or pumicites, calcined or uncalcined; and various materials requiring calcination to induce satisfactory properties, such as some clays and shales.

البند ٤,١ الترجمة

الرتبة N البوزولانا الطبيعية الخام أو المحروقة التي تتوافق مع المتطلبات المعمول بها لهذه الرتبة كما هو موضح هنا مثل بعض الأتربة الدياتومية والتشيرت والطفلة الأوبالية والطف البركاني والرماد البركاني أو البوميسيت المحروق أو غير المحروق والمواد المتنوعة التي تتطلب الحرق لتحفيز الخواص المرضية مثل بعض أنواع الطين والطفلة

البند ٤,١ الشرح

بصوا يا جماعة ركزوا معايي في النقطة دي عشان نكون فاهمين مسميات المواد اللي بتدخل المحطة البند ده بيقسم لنا المواد حسب أصلها وجايب لنا أول نوع وهو الرتبة N والمقصود بيها عيلة المواد البوزولانية اللي بنطلعها من قلب الطبيعة ومن غير تدخل صناعي في تكوينها يعني مصادرها كلها طبيعية مية في المية زي الصخور والرماد اللي طالع من البراكين وبعض أنواع الطين والطفلة والأتربة الجبلية اللي بتكون غنية بالسيليكا المواد دي ساعات بنطحنها ونستخدمها زي ما هي خام وساعات بناخذها نحرقها في أفران تحت درجات حرارة عالية عشان نصحي السيليكا اللي جواها ونخليها نشطة وجاهزة للتفاعل مع الإسمت فكل

تركيبها الكيميائي فيه نسبة جير أو كالسيوم عالية جداً
فبنكسب منها ميزتين في نفس الوقت تفاعل ذاتي سريع
وتفاعل بوزولاني طويل المدى ييقفل المسام

المثال العملي

لو إحنا شغالين في مشروع وبنصب خرسانة ومحتاجين
نفاك الشدات الخشبية بسرعة عشان ننجز في الوقت وفي
نفس الوقت عايزين الخرسانة دي تكون قوية ومقاومة
هنا المهندس والفني الشاطرين بيفضلوا يطلبوا خلطة
خرسانية فيها فلاي أش من الرتبة C لأن الكالسيوم العالي
اللي جواه هيخلي الخرسانة تشد وتجب مقاومة مبكرة
وعالية في الأيام الأولى فبنقدر نفاك الخشب بأمان ومن
غير ما نعطل جدول الشغل في الموقع وبنستفيد من قوته
وسرعته

NOTE 3—Class F fly ash is typically produced from burning anthracite or bituminous coal, but may also be produced from subbituminous coal and from lignite. Class C fly ash is typically produced from burning lignite or subbituminous coal, and may also be produced from anthracite or bituminous coal. Class C fly ashes typically have total calcium contents, expressed as calcium oxide (CaO), that are higher than Class F fly ashes.

بتكون ممتازة جداً في المقاومة الطويلة وفي حماية
الخرسانة من هجوم الكبريتات والأملاح اللي في التربة
المثال العملي

لو إحنا شغالين في صب أساسات لمصنع كيماويات
والاستشاري كتب في دفتر الموقع مطلوب خرسانة بمادة
بوزولانية رتبة F هنا المهندس والفني بيروحوا يتأكدوا
من شهادة التوريد اللي جاية مع عربية السيلو من
المحطة ويشوفوا التحليل الكيميائي لو لقوا المادة دي
فلاي أش ناتج من فحم بيتوميني ونسبة السيليكا
والألومنيوم والحديد فيها عالية ومطابقة لجدول
المواصفة بيعرفوا علطول إنها دي الرتبة F المطلوبة اللي
هتحمي لنا خرسانة المصنع من الأحماض والمواد
الكيمياوية اللي ممكن تسرب للتربة وتبوظ القواعد على
المدى البعيد

4.3 Class C—Fly ash that meets the applicable requirements for this class as given herein. This class of fly ash, in addition to having pozzolanic properties, also has some cementitious properties.

البند ٤,٣ الترجمة

الرتبة C الرماد المتطاير الذي يتوافق مع المتطلبات
المعمول بها لهذه الرتبة كما هو موضح هنا هذه الرتبة من
الرماد المتطاير تمتلك خواصاً أسمنتية أيضاً بالإضافة إلى
امتلاكها خواصاً بوزولانية

البند ٤,٣ الشرح

بصوا يا جماعة ركزوا معايي في الرتبة الثالثة والأخيرة
للفلاي أش وهي الرتبة C والمادة دي بتطلع من محطات
الكهرباء اللي بتحرق أنواع تانية من الفحم بيكون خفيف
شوية زي الفحم اللجنيت أو شبه البيتوميني البند ده
بيكشف لنا سر خطير عن المادة دي وبيقول إنها مش
بس بوزولانية وبتستنى الإسمنت يتفاعل عشان تشتغل
معاه لا دي كمان بتمتاز بإن ليها خواص أسمنتية ذاتية
يعني أول ما بتشوف المية بتبدأ تتفاعل وتشك وتصلب
وتدي مقاومة سريعة من تلقاء نفسها وده بسبب إن

البند ملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ الرماد المتطاير من الرتبة F يتم إنتاجه عادة من
حرق فحم الأنثراسيت أو الفحم البيتوميني ولكنه قد
ينتج أيضاً من الفحم شبه البيتوميني ومن فحم اللجنيت
والرماد المتطاير من الرتبة C يتم إنتاجه عادة من حرق
فحم اللجنيت أو الفحم شبه البيتوميني وقد ينتج أيضاً
من فحم الأنثراسيت أو الفحم البيتوميني وعادة ما يكون
للرماد المتطاير من الرتبة C محتوى إجمالي من الكالسيوم
معبراً عنه بأكسيد الكالسيوم CaO أعلى من الرماد المتطاير
من الرتبة F

البند ملاحظة ٣ الشرح

بصوا يا جماعة الملاحظة دي بتفتح عيوننا على السر
الكيميائي اللي بيفرق بين الرتبة F والرتبة C في المعمل
عشان نكون فاهمين الدنيا ماشية إزاي المواصفة بتقولنا

بصا يا جماعة المطبخ الهندسي بيعلمنا إن العقد والشروط الواضحة من الأول هي اللي بتضمن حقنا في الشغل البند ده بيكلم المهندس أو الجهة اللي بتشتري الفلاي أش والبوزولانا وبيقولهم يا جماعة لو إنتوا عندكم ظروف خاصة في المشروع ومحتاجين مواصفات فيزيائية زيادة مش موجودة في الشروط الأساسية الإلزامية للمواصفة لازم تكتبوا وتحددوا المتطلبات التكميلية الاختيارية دي بوضوح في أمر التوريد أو طلب الشراء من الأول يعني المواصفة فيها شروط أساسية بتمشي على الكل وفيها شروط اختيارية إضافية زي مثلاً ثبات الحجم أو نسبة معينة في النعومة الزيادة فلو إنت محتاجها لسلامة مشروعك حددها بلسانك واشترطها على المصنع والمورد عشان يلبيها ليك وتتحاسبوا عليها

المثال العملي

لو إحنا شغالين في مشروع نفق تحت الأرض والاستشاري خايف جداً من حدوث تمدد أو مشاكل في ثبات حجم الخرسانة على المدى البعيد هنا المهندس المسؤول وهو بيكتب أمر الشراء لمحطة الخلط ومصنع الفلاي أش مش بيكتفي بس بكلمة عايزين فلاي أش رتبة F لا ده بياخد باله من البند ده وبيكتب كدة نصاً في ورق الطلب نشترط تطبيق الجدول الخاص بالمتطلبات الفيزيائية الاختيارية وتحديد اختبار ثبات الحجم وبكدة يلزم المصنع إنه يعمل الاختبار الإضافي ده ويطلع بيه شهادة معتمدة قبل ما الشحنتات تتحرك وتروح الموقع وبكدة بنأمن الشغل تماماً وبأعلى دقة هندسية

5.2 The purchaser shall indicate which procedure, A or B, shall be used when specifying requirements for effectiveness in contribution to sulfate resistance under **Table 3**.

البند ٥.٢ الترجمة

يجب على المشتري تحديد أي الإجراءات A أو B يجب استخدامه عند تحديد متطلبات الفعالية في المساهمة في مقاومة الكبريتات بموجب الجدول ٣

البند ٥.٢ الشرح

إن الموضوع كله قايم على نوع الفحم المحروق ونسبة الكالسيوم اللي جواه فغالباً الرتبة F بتطلع من حرق الفحم الصلب الغالي اللي هو الأنثراسيت والبيتوميني وغالباً الرتبة C بتطلع من الفحم الخفيف اللي هو اللجنيت وشبه البيتوميني بس المواصفة بتقول خلوا بالكم ده مش شرط قاطع لأن ساعات برضه الرتبة F تطلع من فحم خفيف والرتبة C تطلع من فحم صلب طب إيه بقى الفيصل الحقيقي والشرط اللي بيحسم المقارنة دي الفيصل هو نسبة الكالسيوم أو الجير اللي بنرمز له كيميائياً بأكسيد الكالسيوم CaO الرتبة C دايماً بتكون غنية جداً بالكالسيوم ونسبته فيها عالية وده اللي بيديها القوة الأسمنتية الذاتية أما الرتبة F فنسبة الكالسيوم فيها بتكون قليلة جداً وبتعتمد على السيليكا في تفاعلها البوزولاني

المثال العملي

لو إحنا واقفين في المختبر بتاع محطة الخلط وجات لنا نتائج التحليل الكيميائي لشحنتين فلاي أش من غير ما يتكتب عليهم الرتبة ولقينا الشحنة الأولى نسبة أكسيد الكالسيوم CaO فيها طالعة أربعة في المية بس والشحنة الثانية نسبة أكسيد الكالسيوم فيها طالعة أربعة وعشرين في المية هنا الفني والمهندس الشاطرين هيعرفوا يفرزوا الشحنتات علطول ويقولوا الشحنة الأولى اللي كالسيومها قليل دي رتبة F ممتازة لمقاومة الأملاح والكبريتات والشحنة الثانية اللي كالسيومها عالي دي رتبة C ممتازة عشان تدينا مقاومة وشك سريع في الموقع وبكدة بنعرف نوع المادة من تحليلها الكيميائي وبمنتهى السهولة

5. Ordering Information

٥. معلومات طلب الشراء

5.1 The purchaser shall specify any supplementary optional physical requirements.

البند ٥.١ الترجمة

يجب على المشتري تحديد أي متطلبات فيزيائية اختيارية تكميلية

البند ٥.١ الشرح

بصوا يا جماعة الخرسانة دي عاملة زي الطبخة الهندسية بالضبط عشان تطلع مطبوطة ومية مية لازم البهارات والمكونات اللي بنضيفها تكون تركيبها الكيميائية متقاسة بميزان ذهب البند ده بقى هو حارس البوابة الكيميائية للمواصفة وبيقولنا يا جماعة مش أي بودة ناعمة هنجيبها ونرميها في الخلطة وخلاص إحنا عندنا جدول كيميائي صارم اسمه الجدول رقم واحد الجدول ده فيه نسب محددة لعناصر كيميائية أساسية زي السيليكا والألومنيوم والحديد ونسبة الكبريتات والرطوبة والمواصفة هنا بتلزمنا إننا نأخذ عينات من الفلاي أش أو البوزولانا ونحللها كيميائياً في المختبر عشان نتأكد إن كل عنصر كيميائي جوة المادة قاعد في مكانه المطبوط ومش متعدي النسبة المسموح بيها عشان نضمن إن المادة دي هتتفاعل صح مع الإسمنت وتدينا خرسانة حديد ومحصلش فيها أي مشاكل كيميائية تقلب بكوارث بعدين

المثال العملي

لو إحنا واقفين في المختبر الكيميائي وجات لنا شحنة بوزولانا طبيعية ودخل الفني يعمل ليها اختبار الحرق والتحليل الكيميائي وطلع تقرير النتائج ولقينا فيه إن نسبة ثالث أكسيد الكبريت طالعة عالية جداً ومعدي النسبة المكتوبة في الجدول واحد هنا المهندس الشاطر هيمسك القلم الأحمر ويرفض الشحنة فوراً ويقول للمورد شحنتك مرفوضة طبقاً للبند ستة واحد لأن الكبريتات الزيادة دي لو دخلت جوة الخرسانة هتتفاعل مع الإسمنت وتعمل تمدد داخلي يخلي الخرسانة تفرقع وتتفتت بعد كام شهر وبكدة التحليل الكيميائي الدقيق بيحمي منشآتنا من الانهيار

NOTE 4—The chemical component determinations and the limits placed on each do not predict the performance of the fly ash or natural pozzolan with hydraulic cement in concrete, but collectively help describe composition and uniformity of the material.

البند ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ إن تقديرات المكونات الكيميائية والحدود المفروضة على كل منها لا تتنبأ بأداء الرماد المتطاير أو

بصوا يا جماعة البند ده بيعلمنا إن الأملاح والكبريتات اللي في التربة والمية الجوفية هي العدو اللدود للخرسانة والمواصفة هنا بتدينا اختياريين أو طريقين عشان نختبر ونضمن كفاءة الفلاي أش أو البوزولانا في مقاومة الكبريتات دي سميتهم الإجراء A والإجراء B ودول موجودين بالتفصيل في الجدول رقم ثلاثة الاختياريين دول بيختلفوا عن بعض في طريقة الاختبار وفي نسب الخلط ونوع الأسمت المستخدم في التجربة فالبند ده بيلزم المهندس أو المشتري إنه ينقي ويحدد بوضوح في عقد الشراء وهو بيطلب المادة ويقول يا جماعة أنا عايزكم تطبقوا الإجراء A أو الإجراء B عشان المختبر يكون عارف هو هيشغل على أنهي أساس بالظبط ومحصلش لغبطة في نتائج القبول والرفض

المثال العملي

لو إحنا شغالين في مشروع خطوط صرف صحي ضخمة والخرسانة دايماً غرقانة في مية مليانة كبريتات وأملاح مركزة وجينا نطلب الفلاي أش من المورد هنا المهندس الشاطر بيمسك قلم ويكتب في طلب الشراء نشترط تحقيق متطلبات مقاومة الكبريتات بناء على الإجراء A المذكور في الجدول ثلاثة بناء على الخطوة دي الفني في معمل ضبط الجودة بياخذ عينات الفلاي أش ويخلطها مع أسمنت بنسب الإجراء A ويصب منها قوالب ويحطها في محلول كبريتات وقيس التمدد اللي هيحصل بعد الشك فبكدة بنكون حددنا طريقة الحكم على المادة من الأول وحمينا خرسانة المشروع من التآكل

6. Chemical Composition

٦. التركيب الكيميائي

6.1 Fly ash and natural pozzolans shall conform to the requirements as to chemical composition prescribed in Table 1.

البند ٦.١ الترجمة

يجب أن يتوافق الرماد المتطاير والبوزولانا الطبيعية مع متطلبات التركيب الكيميائي المحددة في الجدول ١

البند ٦.١ الشرح

بتشرح تركيب المادة وبتأكد لنا إن الشحنات اللي بتجيلنا متجانسة وزى بعضها ومش كل يوم المورد بيحجب مادة شكل وبكدة الكيمياء بتعرفنا هوية المادة وثباتها لكن الأداء الفعلي بنعرفه من اختبارات الميكانيكا والكسر المثل العملي لو إحنا شغالين في مشروع كبير وبنستلم شحنات فلاي أش بصفة دورية كل أسبوع وجات لنا نتائج التحليل الكيميائي لكل الشحنات ولقينا الأرقام ثابتة ومتقاربة جداً من بعضها وفي حدود الجدول هنا الفني والمهندس هيطمنا ويقولوا كدة المادة دي متجانسة ومستقرة تماماً ومفيش فيها تلاعب لكن في نفس الوقت بنكون مستنيين نتائج كسر المكعبات الخرسانية في الموقع عند عمر سبعة أيام وثمانية وعشرين يوم عشان نربط التجانس الكيميائي بالأداء الميكانيكي الفعلي وبكدة بنكون مسكنا العصاية من النص وقمنا بضبط جودة الخرسانة على أكمل وجه

البوزولانا الطبيعية مع الأسمنت الهيدروليكي في الخرسانة ولكنها تساعد مجتمعة في وصف تركيب المادة وتجانسها البند ملاحظة ٤ الشرح بصوا يا جماعة الملاحظة دي بتدينا درس هندسي ممتع جداً في قراءة تقارير المختبر وبتقولنا كلام يوزن ذهب المواصفة بتلفت نظرنا وبتقول يا جماعة اوعدوا تفتكروا إن شحنة الفلاي أش لما تطلع ناجحة في التحليل الكيميائي والنسب كلها مطبوعة بالملي في الجدول واحد إن ده معناه صك أمان مطلق وضمان مية في المية للي هيحصل جوة الخرسانة التحليل الكيميائي ده لوحده مبيعرفناش المادة دي هتتصرف إزاي ولا أدائها هيكون إيه لما تتخلط مع الأسمنت والمية والمواد الثانية في الموقع طب فايدته إيه لازمته إيه اللفة دي كلها لازمته إن الأرقام دي لما بنجمعها مع بعض بتدير لنا صورة كاملة

TABLE 1 Chemical Requirements

	Class		
	N	F	C
Silicon dioxide (SiO ₂) plus aluminum oxide (Al ₂ O ₃) plus iron oxide (Fe ₂ O ₃), min, %	70.0	70.0	50.0
Sulfur trioxide (SO ₃), max, %	4.0	5.0	5.0
Moisture content, max, %	3.0	3.0	3.0
Loss on ignition, max, %	10.0	6.0 ^A	6.0

^AThe use of Class F pozzolan containing up to 12.0 % loss on ignition may be approved by the user if either acceptable performance records or laboratory test results are made available.

الجدول ١ المتطلبات الكيميائية	N	F	C
ثاني أكسيد السيليكون (SiO ₂) + أكسيد الألومنيوم (Al ₂ O ₃) + أكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃) ، الحد الأدنى، %	70.0	70.0	50.0
ثالث أكسيد الكبريت (SO ₃) ، الحد الأقصى، %	4.0	5.0	5.0
محتوى الرطوبة، الحد الأقصى، %	3.0	3.0	3.0
الفقد بالحرق، الحد الأقصى، %	10.0	6.0A	6.0

Aيجوز للمستخدم الموافقة على استخدام البوزولان من الفئة F الذي يحتوي على فقد بالحرق يصل إلى 12.0 % إذا تم تقديم سجلات أداء مقبولة أو نتائج اختبارات معملية تثبت كفاءته.

البند جدول ١ الشرح

بصا يا جماعة الجدول ده بيثبت ويبصم بالعشرة على كل الكلام اللي شرحته معاكم في البنود اللي فاتت يعني لما اتكلمت في التصنيف وقلت إن الرتبة c متماز بقوة أسمنتية ذاتية وسرعة في الشك عشان فيها كالسيوم وجير عالي الجدول هنا بقى بياكد الفكرة دي بس بطريقة عكسية ذكية جداً إزاي الجدول تلاقوه طالب مجموع الأكاسيد الثلاثية السحرية اللي هي السيليكا والألومنيوم والحديد بنسبة ٥٠،٠ في المية بس للرتبة c في حين طالبا ٧٠،٠ في المية للرتبة F والرتبة N وده معناه إيه معناه إن ال ٥٠،٠ في المية الباقية في الرتبة c رايحة لأكسيد الكالسيوم والجير اللي بيدبها الميزة الأسمنتية السريعة اللي لسه حاكي عنها ومن ناحية ثانية تلاقوا الجدول حاطط خط أحمر لنسبة الكبريتات والرطوبة والفحم غير المحروق عشان نضمن إن التجانس الكيميائي اللي اتكلمت عنه في الملاحظة رقم ٤ يتحقق فعلياً في المختبر قبل ما نخلط ونصب ونرجع نندم في الموقع فكل رقم في الجدول ده مربوط بالحرف بالخواص والأداء اللي شرحته سوا

المثال العملي

لو إحنا واقفين في معمل ضبط جودة وبنستلم تقرير كيميائي لشحنة فلاي أش رتبة F ولقيننا مجموع الأكاسيد الثلاثية طالع ٧٢ في المية ونسبة الكبريتات ٣ في المية ومحتوى الرطوبة ١ في المية بس جينا عند خانة الفقد بالاشتعال لقينها طالعة ٧ في المية هنا الفني المبتدئ هيتخض ويقول دي معدية ال ٦،٠ في المية المكتوبة في الجدول ولازم نرفض الشحنة علطول هنا المهندس الشاطر والواعي هيقوله استنى يا هندسة اقرا الملاحظة اللي تحت الجدول المورد مقدم لينا نتائج كسر مكعبات خرسانية للمادة دي من معمل معتمد ومحقة القوة المطلوبة وزيادة وبناء على بند الاستثناء ده إحنا هنقبل الشحنة وندخلها المحطة وتتصب في الموقع بأمان تام من غير ما نعطل المشروع ومن غير أي قلق

TABLE 2 Physical Requirements

	Class		
	N	F	C
<i>Fineness:</i>			
Amount retained when wet-sieved on 45 µm (No. 325) sieve, max, %	34	34	34
<i>Strength activity index:</i> ^A			
With portland cement, at 7 days, min, percent of control	75 ^B	75 ^B	75 ^B
With portland cement, at 28 days, min, percent of control	75 ^B	75 ^B	75 ^B
Water requirement, max, percent of control	115	105	105
<i>Soundness:</i> ^C			
Autoclave expansion or contraction, max, %	0.8	0.8	0.8
<i>Uniformity requirements:</i>			
The density and fineness of individual samples shall not vary from the average established by the ten preceding tests, or by all preceding tests if the number is less than ten, by more than:			
Density, max variation from average, %	5	5	5
Percent retained on 45-µm (No. 325), max variation, percentage points from average	5	5	5

^A The *strength* activity index with portland cement is not to be considered a measure of the compressive strength of concrete containing the fly ash or natural pozzolan. The mass of fly ash or natural pozzolan specified for the test to determine the *strength* activity index with portland cement is not considered to be the proportion recommended for the concrete to be used in the work. The optimum amount of fly ash or natural pozzolan for any specific project is determined by the required properties of the concrete and other constituents of the concrete and is to be established by testing. *Strength* activity index with portland cement is a measure of reactivity with a given cement and is subject to variation depending on the source of both the fly ash or natural pozzolan and the cement.

^B Meeting the 7 day or 28 day *strength* activity index will indicate specification compliance.

^C If the fly ash or natural pozzolan will constitute more than 20 % by mass of the cementitious material in the project mixture, the test specimens for autoclave expansion shall contain that anticipated percentage. Excessive autoclave expansion is highly significant in cases where water to cementitious material ratios are low, for example, in block or shotcrete mixtures.

الجدول ٢ المتطلبات الفيزيائية

الخاصية	N	F	C
النوعية:			
الكمية المحتجزة عند الغربلة الرطبة على منخل ٤٥ ميكرومتر (رقم ٣٢٥)، الحد الأقصى، %	34	34	34
مؤشر نشاط المقاومة: ^A			
مع الأسمنت البورتلاندي، عند عمر ٧ أيام، الحد الأدنى، % من العينة القياسية (Control)	75B	75B	75B
مع الأسمنت البورتلاندي، عند عمر ٢٨ يومًا، الحد الأدنى، % من العينة القياسية (Control)	75B	75B	75B
الاحتياج إلى الماء، الحد الأقصى، % من العينة القياسية (Control)	115	105	105
الثبات: ^c			
التمدد أو الانكماش في الأوتوكلاف، الحد الأقصى، %	0.8	0.8	0.8
متطلبات التجانس:			
لا يجوز أن تختلف كثافة ونعومة العينات الفردية عن المتوسط المحسوب من الاختبارات العشرة السابقة، أو من جميع الاختبارات السابقة إذا كان عددها أقل من عشرة، بأكثر من القيم التالية:			
الكثافة، أقصى انحراف عن المتوسط، %	5	5	5
النسبة المحتجزة على منخل ٤٥ ميكرومتر (رقم ٣٢٥)، أقصى انحراف عن المتوسط، نقطة مئوية	5	5	5

A لا يعتبر مؤشر نشاط المقاومة مع الأسمنت البورتلاندي مقياساً لمقاومة الضغط للخرسانة المحتوية على الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي. كما أن كمية الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي المحددة لاختبار مؤشر نشاط المقاومة مع الأسمنت البورتلاندي لا تُعد النسبة الموصى بها للاستخدام في الخرسانة بالمشروع. ويتم تحديد الكمية المثلى من الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي لكل مشروع وفقاً لخواص الخرسانة المطلوبة ومكونات الخلطة الأخرى، وذلك من خلال الاختبارات. ويُعد مؤشر نشاط المقاومة مع الأسمنت البورتلاندي مقياساً لمدى التفاعل مع نوع معين من الأسمنت، وقد تختلف نتائجه باختلاف مصدر كل من الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي والأسمنت.

B تحقيق متطلبات مؤشر نشاط المقاومة عند عمر 7 أيام أو 28 يوماً يُعد دليلاً على مطابقة متطلبات المواصفة.

C إذا كانت نسبة الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي ستتجاوز 20% من الكتلة الكلية للمواد الأسمنتية في خلطة المشروع، فيجب أن تحتوي عينات اختبار التمدد في الأوتوكلاف على تلك النسبة المتوقعة. ويُعد التمدد المفرط في الأوتوكلاف ذا أهمية كبيرة خاصة في الخلطات ذات نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية المنخفضة، مثل خلطات البلوك أو الخرسانة المرشوشة Shotcrete.

البند جدول ٢ الشرح

بصا يا جماعة الجدول ده بقى هو الدستور الفيزيائي والميكانيكي اللي بيحكم على جودة الفلاي أش والبوزولانا في المختبر عشان نضمن إنها هتشتغل صح جوة الخرسانة أول شرط هو النعومة وبنقيسه عن طريق النخل الرطب على أضيق منخل في المعمل اللي هو منخل رقم ٣٢٥ والمواصفة بتقول لازم المتبقي فوق المنخل ده ميزيدش عن ٣٤ في المية في كل الرتب يعني لازم البودرة تكون ناعمة جداً عشان تتفاعل الشرط الثاني وهو الأهم مؤشر نشاط المقاومة وده اختبار بنعمل فيه مكعبات مونة بالإسمنت وبس ومكعبات تانية بنشيل فيها ٢٠ في المية من الإسمنت ونحط مكانها فلاي أش والمواصفة بتقول لازم مكعبات الفلاي أش تجيب على الأقل ٧٥ في المية من قوة مكعبات الإسمنت الصافي سواء عند عمر ٧ أيام أو ٢٨ يوم والملاحظة A و B بتقولك خلي بالك الرقم ده مش معناه إن دي القوة اللي هتحصل في خرسانة الموقع ولا دي النسبة اللي هتخلط بيها في المحطة ده مجرد مؤشر في المختبر عشان نعرف المادة دي نشطة وبتتفاعل ولا مية النسبة المثالية للموقع بتعرفها من خلطات التجارب الشرط الثالث هو متطلبات المية والمواصفة بتقول إن الفلاي أش رتبة F و C جزيئاتها مدورة زي البلي فبتزحلق الخرسانة و بتقل طلب المية عشان كدها الأقصى ١٠٥ في المية أما الرتبة الطبيعية N فجزيئاتها خشنة وممكن تسحب مية فحدها الأقصى ١١٥ في المية الشرط الرابع هو ثبات الحجم وبنعمله في جهاز الأوتوكلاف تحت ضغط وحرارة عالية عشان نضمن إن المادة مش هتتمدد وتشرخ الخرسانة والحد الأقصى ٠,٨ في المية والملاحظة C بتنبهنا لو هتخلط في مشروعك بنسبة أكثر من ٢٠ في المية فلاي أش لازم تعمل اختبار الأوتوكلاف بنفس النسبة دي بالظبط وخصوصاً في خلطات البلوك أو الشورتكريت اللي ميته قاطعة آخر حاجة هي متطلبات التجانس ودي عشان تضمن إن المورد مش كل يوم بييجب لك عربية بشكل بالكثافة والنعومة لكل شحنة لازم متتحركش أكثر من ٥ في المية عن متوسط آخر ١٠ شحنات استلمتهم منه عشان نضمن استقرار جودة الخرسانة

المثال العملي

لو إحنا واقفين في المختبر وجات لنا نتائج كسر مكعبات مؤشر النشاط للفلاي أش رتبة F ولقيناها عند عمر ٧ أيام جابت ٧٨ في المية من عينة المقارنة وجينا عند عمر ٢٨ يوم لقيناها جابت ٧٢ في المية هنا الفني المبتدئ هيقول نرفض الشحنة عشان سقطت في ال ٢٨ يوم هنا المهندس الشاطر هيقوله لاء ارجع للملاحظة ٨ المكتوبة تحت الجدول للملاحظة بتقول لو نجحت في ال ٧ أيام أو ال ٢٨ يوم تعتبر المادة مطابقة ومقبولة وبما إنها عدت ال ٧٥ في المية في السبعة أيام وجابت ٧٨ في المية يبقى الشحنة ناجحة ومطابقة ومفيش أي مشكلة ونقدر نعتمدها في المحطة ونصيب بيها عادي جداً

7. Physical Properties

٧. الخواص الفيزيائية

7.1 Fly ash and natural pozzolans shall conform to the physical requirements prescribed in Table 2. Supplementary optional physical requirements are shown in Table 3.

البند ٧.١ الترجمة

يجب أن يتوافق الرماد المتطاير والبوزولانا الطبيعية مع المتطلبات الفيزيائية المحددة في الجدول ٢ وتظهر المتطلبات الفيزيائية الاختيارية التكميلية في الجدول ٣

البند ٧.١ الشرح

بصوا يا جماعة بعد ما اتكلمت معاكم عن البوابة الكيميائية للمواصفة والنسب والتحليل اللي بنعملها في المعمل الكيميائي جة الدور على البوابة الفيزيائية والميكانيكية البند ده بيقولنا إن الكيمياء لوحدها مش كفاية ولازم المادة اللي هتدخل المحطة تنجح في الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية اللي لسه شارحينها مع بعض في الجدول رقم ٢ زي اختبار النعومة ومؤشر النشاط وثبات الحجم والتجانس ودي شروط إلزامية على أي شحنة بتدخل الموقع ومش بس كدة ده كمان بيلفت نظرنا إن في جدول تاني اسمه الجدول رقم ٣ وده فيه شروط فيزيائية تكميلية واختيارية زي ما وضحت لكم قبل كدة في معلومات طلب الشراء يعني لو المشروع

بتاعنا طبيعته صعبة ومحتاجين نأمن الخرسانة بزيادة بنطلب تطبيق شروط الجدول ٣ الاختياري ده عشان نضمن إن الخرسانة هتطلع حديد ومطابقة لأعلى مستويات الجودة الفيزيائية

المثال العملي

لو إحنا شغالين في معمل ضبط الجودة وجات لنا شحنة فلاي أش رتبة F والمورد باعت معاها تقرير التحليل الكيميائي ناجح ومية مية هنا الفني والمهندس الشاطرين مش هيوافقوا على الشحنة فوراً لسه لازم نطبق البند سبعة واحد ونروح نراجع نتائج النخل الرطب على منخل رقم ٣٢٥ ونشوف نتائج كسر مكعبات مؤشر النشاط في الجدول ٢ ونتأكد إن المتبقي ميزيدش عن ٣٤ في المية وإن المقاومة معدية ٧٥ في المية ولو الاستشاري كان طالب شروط إضافية من الجدول ٣ بنراجعها معاهم وبكدة بنضمن إن المادة سليمة كيميائياً وفيزيائياً قبل ما تروح لخلاطة المحطة

8. Methods of Sampling and Testing

٨. طرق أخذ العينات والاختبار

8.1 Sample and test the fly ash or natural pozzolan in accordance with the requirements of Test Methods C311.

البند ٨.١ الترجمة

يتم أخذ العينات واختبار الرماد المتطاير أو البوزولانا الطبيعية وفقاً لمتطلبات طرق الاختبار C311

البند ٨,١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيحيط لينا النظام الصارم والموحد اللي بنمشي عليه كلنا جوه المعمل والموقع عشان ميبقاش في أي مجال للاجتهد الشخصي أو اللخبطة لما جيت اتكلمت معاكم في البند رقم ٢ عن المستندات المرجعية وذكرت لكم مواصفة سحب العينات والاختبارات **C311** البند ده بقى جاي يؤكد تفعيل الكلام ده كأمر إلزامي وبيتوجه للفني والمهندس في المختبر وبيقولهم يا جماعة لما تيجي شحنة فلاني أش أو بوزولانا وعايزين تسحبوا منها عينات عشان تعملوا عليها الاختبارات الكيميائية بتاعة الجدول ١ أو الفيزيائية بتاعة الجدول ٢ ممنوع تماماً تسحبوا العينة بالبركة أو تختبروها بطريقة من دماغكم لازم تفتحوا مواصفة الاختبارات المعتمدة **C311** وتمشوا ورا خطواتها بالملي من أول طريقة السحب من السيلو أو العربيات لحد طريقة التجهيز والخلط والكسر عشان النتيجة اللي تطلع في التقرير تكون قانونية وسليمة ومحدث يقدر يشكك فيها

المثال العملي

لو إحنا واقفين في المختبر وجات عربية سيلو محملة بفلاي أش رتبة F ودخل فني جديد لسه بيتعلم يسحب عينة ولقيناها رايح يفتح ماسورة التفريغ وياخد شوية بودة في كيس وخلص هنا المهندس المسؤول هيقفه فوراً ويقول له لاء يا هندسة البند تمانية واحد بيلزمننا نطبق مواصفة **C311** افتح المواصفة دي وشوف الأداة الخاصة اللي بنسحب بيها العينة واعرف عدد النقاط اللي لازم نسحب منها من كذا مكان في الشحنة عشان نضمن إن العينة دي بتمثل العربية كلها وكمان بنراجع خطوات اختبار النعومة ومؤشر النشاط زي ما هي مكتوبة هناك بالظبط وبكدة نطلع تقرير معتمد ومطابق لأصول المهنة والمواصفات القياسية

البند ٨,٢ الترجمة

استخدم أسمنت من النوع المقترح للاستخدام في العمل وإذا كان متاحاً من المصنع المقترح كمصدر للأسمنت في جميع الاختبارات التي تتطلب استخدام الأسمنت الهيدروليكي

البند ٢٨ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده ذكي جداً وبيفهم في الأصول الهندسية والواقع العملي مية في المية لما جيت اتكلمت معاكم في جدول المتطلبات الفيزيائية وشرحت لكم اختبار مؤشر نشاط المقاومة قلت لكم إننا بنخلط الفلاي أش مع أسمنت بورتلاندي في المختبر عشان نشوف هيتفاعلوا إزاي مع بعض البند ده بقى جاي يظبط التفاعل ده على أرض الواقع وبيقول للفني والمهندس يا جماعة لما تيجوا تعملوا الاختبارات دي في المعمل متجيبوش أي أسمنت وخلص من اللي مرون عندكم في المختبر لازم تستخدموا نفس نوع ورتبة الأسمنت اللي المقاول ناوي يصب بيه المشروع فعلياً في الموقع ومش بس كدة ده بيقول لو تقدروا تجيبوا الأسمنت ده من نفس المصنع والمطحنة اللي المحطة بتشتري منها يبقى كتر خيركم وده ليه عشان نضمن إن التفاعل اللي هيحصل في مكعبات الاختبار جوة المعمل هو بالظبط التفاعل اللي هيحصل في الخرسانة بتاعة الموقع الحقيقية وم يحصل أي مفاجآت أو اختلاف في المقاومة بسبب تغيير مصدر الأسمنت

المثال العملي

لو إحنا شغالين في مشروع نفق كبير ومحطة الخلط ناويات تستخدم أسمنت مقاوم للكبريتات نوعه تايب فايف وجاي من مصنع السويس مثلاً وجينا إحنا في معمل ضبط الجودة نعمل اختبار مؤشر النشاط للفلاي أش ولقينا الفني بيخلط المادة مع أسمنت عادي تايب وان ومن مصنع

تاني خالص هنا المهندس الشاطر هيووقف الاختبار فوراً ويقول لاء يا هندسة البند تمانية اتنين بيقول لازم نكلم المحطة ونخليهم بيعتوا لنا شيكارة أسمنت من نفس النوع والمصنع اللي هيصبوا بيه النفق اللي هو تايب فايف من مصنع السويس ونعمل الاختبار بيه عشان نضمن إن نتائج الكسر والنشاط اللي هتطلع في التقرير تعبر بدقة عن اللي هيحصل جوة الموقع وميبقاش في أي اختلاف في الأداء

9. Storage and Inspection

٩. التخزين والفحص

9.1 The fly ash or natural pozzolan shall be stored in such a manner as to permit easy access for proper inspection and identification of each shipment.

البند ٩،١ الترجمة

يجب تخزين الرماد المتطاير أو البوزولانا الطبيعية بطريقة تسمح بالوصول السهل للفحص المناسب والتعرف على كل شحنة

البند ٩،١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بياخدنا من جوة المعمل ويطلع بينا على أرض الواقع في ساحة التخزين بالموقع أو محطة الخلط لما جيت اتكلمت معاكم في البند رقم ٦ ورقم ٧ عن أهمية ضبط الجودة الكيميائية والفيزيائية للشحنات البند ده بقى جاي يكمل الحلقة ويحميك من لغطة المواد في المخازن المواصفة بتقول للفني وللمهندس المسؤول يا جماعة لما تيجوا تستقبلوا شحنات الفلاي أش أو البوزولانا وتخزنوها سواء كانت جاية في شكاير أو متعبية في سايلوهاوت وتانكات لازم ترتبوا المكان وتخزنوها بنظام هندسي نظيف بيسمح لأي مفتش أو مهندس استشاري إنه يدخل الساحة ويتحرك براحته وبأمان عشان يفحص المادة ويأخذ عينات وميبقاش في تكدر ولا كراكيب تمنعه من الشغل والأهم من كدة إن كل شحنة لازم تكون واضحة ومعروفة وليها بطاقة تعريف مكتوب عليها رقم السيريال وتاريخ الوصول ونوع الرتبة

عشان محدش يتلخبط ويخلط رتبة مكان رتبة تانية وييوظ الطبخة الخرسانية
المثال العملي
لو إحنا واقفين في محطة الخلط ودخل مهندس الاستشاري فجأة وقال أنا عايز أفحص شحنة الفلاي أش رتبة F اللي وصلت أول امبارح وآخذ منها عينة للمعمل ولقينا الشكاير كلها مرمية فوق بعضها في المستودع ومتبهدة لدرجة إننا مش عارفين نوصل للشحنة دي ولا عارفين نقرأ التيكيت اللي عليها هنا الاستشاري هيكذب جواب لفت نظر وممكن يوقف الصب علطول لكن المهندس والفني الشاطرين بيكونوا مطبقين البند تسعة واحد وم رتبين الشكاير على طبالي خشب في خطوط واضحة وكل شحنة محطوط عليها لوحة تعريفية برقمها وتاريخها في ثواني بنوصل للشحنة وبنسحب العينة وبيمشي الشغل بأعلى كفاءة ونظام

9.2 Inspection of the material shall be made as agreed upon by the purchaser and the seller as part of the purchase contract.

البند ٩،٢ الترجمة

يجب أن يتم فحص المادة حسبما تم الاتفاق عليه بين المشتري والبائع كجزء من عقد الشراء

البند ٩،٢ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيقفل الباب تماماً أمام أي خناق أو خلاف قانوني ممكن يحصل في الموقع بين المقاول والمورد لما جيت اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت عن الفحص وسحب العينات والاختبارات الكيميائية والفيزيائية البند ده بقى بيحدد مين اللي هيدبر الليلة دي وبأي طريقة المواصفة هنا بتقول يا جماعة أنا كمواصفة قياسية حطيت لكم الشروط والحدود بس طريقة الفحص ومواعيدها ومكانها ومين اللي هيشرف عليها دي حاجة لازم يتفق عليها المشتري والبائع مع بعض بوضوح ويكتبوها بند صريح جوة عقد التوريد والشراء من الأول يعني مثلاً يتفقوا إن الفحص هيتم في مختبر المصنع قبل ما العربية تطلع أو إن الفحص هيتم أول ما الشحنة توصل

الموقع وبناء على كدة كل طرف سيكون عارف حقوقه
وواجباته ومحدث يقدر يفرض رأيه على الثاني وقت
الاستلام

المثال العملي

لو إحنا شغالين في مشروع وجات عربية سيلو محملة
بالفلاي أش ودخل مهندس الموقع وقال للمورد أنا مش
هستلم الشحنة دي ولا هفرغها في السايلو إلا لما أخذ
عينة وأبعثها لمختبر خارجي تطلع نتيجتها بعد ٧ أيام
والمورد اعترض وقاله كدة العربية هتقف وتعطلني
وتخسرني فلوس هنا المهندس الشاطر والواعي هيروح
علطول يفتح عقد الشراء المبرم بين الطرفين ويشوف
هما متفقين على إيه بناء على البند ٩,٢ لو لقي العقد
مكتوب فيه يتم الفحص والقبول بناء على شهادة المنشأ
واختبارات مصنع المورد يبقى الشحنة تدخل علطول ولو
لقى مكتوب يحق للمشتري الفحص في مختبر محايد
قبل التفريغ يبقى كلام المهندس هو اللي يمشى وبكدة
العقد والاتفاق المسبق ب يحسم الخلاف في ثواني

١٠. الرفض

10.1 The purchaser has the right to reject material that fails to conform to the requirements of this specification. Rejection shall be reported to the producer or supplier promptly and in writing.

البند ١٠,١ الترجمة

يحق للمشتري رفض المادة التي تفشل في التوافق مع
متطلبات هذه المواصفة ويجب إبلاغ المنتج أو المورد
بالرفض فوراً وخطياً

البند ١٠,١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده هو السلاح القانوني الصريح اللي
المواصفة بتديه للمشتري أو لمهندس ضبط الجودة في
الموقع عشان يحمي بيه المشروع بتاعه لما جيت اتكلمت
معاكم في البنود اللي فاتت عن شروط الجدول ١
الكيميائية والجدول ٢ الفيزيائية قلت لكم إن دي الحدود
الصارمة اللي بنحكم بيها على المادة البند ده بقى بيقول
لك لو عملت الاختبارات دي ولقيت المادة سقطت وما
حققتش الشروط من حقه القانوني ترفض الشحنة دي
وما تدخلهاش المحطة نهائي بس المواصفة هنا بتعلمنا
أصول الشغل الاحترافي وبتقول لنا لو هترفض شحنة لازم
تعمل حاجتين أساسيتين أولاً الإبلاغ يكون "فوراً" يعني
ما تستناش لما الشحنة تتخلط وتتصب وبعدين تقول أنا
رفضت، وثانياً الرفض يكون "خطياً" يعني تطلع جواب
رسمي أو تقرير مختبر مختوم ومكتوب فيه سبب الرفض
بناء على أرقام الاختبارات عشان تقطع الشك باليقين
ومحدث يقدر يراجع وراك

المثال العملي

لو أنا واقف في محطة الخلط وجاءت نتائج اختبار
النعومة لشحنة بوزولانا طبيعية ولقيت المتبقي على
منخل ٤٥ ميكرومتر طالع ٣٨ في المية، وأنا عارف من
الجدول ٢ إن الحد الأقصى المسموح بيه هو ٣٤ في المية

المتوسط لو طلع المتوسط ده أقل من الوزن الرسمي المكتوب على الشكارة من حقه القانوني ترفض الشحنة بالكامل وترجع المقطورة زي ما جاءت وم تفرغش منها ولا كيلوجرام واحد في المستودع

المثال العملي

لو أنا شغال في موقع وبستلم شحنة بوزولانا طبيعية جاية في شكاير مكتوب عليها الوزن الاسمي ٥٠ كيلوجرام، وجاء الفني قالي يا هندسة أنا حاسس إن الشكاير دي خفيفة ومش مليانة، على طول بنطبق البند ١٠.٢ وبنروح نسحب ٥٠ شكارة من أماكن متفرقة في العربية وبنحطهم على الميزان، لقينا إجمالي الوزن طالع ٢٤٠٠ كيلوجرام، لما قسمت ال ٢٤٠٠ على ال ٥٠ شكارة طلع متوسط وزن الشكارة الواحدة ٤٨ كيلوجرام، يعني أقل من ال ٥٠ كيلوجرام المحددة في العقد، هنا على طول بطلع جواب رفض رسمي للشحنة كاملة وبقول للمورد عربيتك مرفوضة بالكامل طبقاً للبند ١٠.٢ بسبب عجز المتوسط، وبكدة بنقفل باب الغش وبنحافظ على مستحقات المشروع بكل دقة وأمان هندسي

10.3 The purchaser has the right to require that material in storage prior to shipment for a period longer than 6 months after testing be retested. The purchaser has the right to reject such material if it fails to meet the fineness requirements.

البند ١٠.٣ الترجمة

يحق للمشتري المطالبة بإعادة اختبار المادة المخزنة قبل الشحن لفترة تزيد عن ٦ أشهر بعد اختبارها ويحق للمشتري أيضاً رفض هذه المادة إذا فشلت في تلبية متطلبات النعومة

البند ١٠.٣ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده ذكي جداً وبيفهم في طبيعة المواد ويبرد على سؤال مهم: هل المادة اللي نجحت في المختبر بتفضل صالحة للأبد؟ الإجابة لاء طبعاً. لما جيت اتكلمت معاكم في البند رقم ٩ عن أصول التخزين، البند ده بقى جاي يحط مدة صلاحية وخط أحمر للمواد المركونة

بس، هنا المادة تعتبر ساقطة في الاختبار، على طول بناء على البند ١٠.١ بمسك القلم وأكتب تقرير رفض رسمي ومختوم وبكتب فيه نصاً تم رفض الشحنة رقم كذا لعدم مطابقتها للبند الفيزيائي الخاص بالنعومة في المواصفة وبيعت الجواب ده فوراً وبشكل رسمي لإدارة المصنع المورد عشان يسحبوا عربيتهم من المحطة ويجيبوا شحنة ثانية سليمة ومطابقة وبكدة بكون حميت محطتي وشغلي بورق رسمي وقانوني مية في المية

10.2 The purchaser has the right to reject packages varying more than 5 % from the stated weight. The purchaser also has the right to reject the entire shipment if the average weight of the packages in any shipment, as shown by weighing 50 packages taken at random, is less than that specified.

البند ١٠.٢ الترجمة

يحق للمشتري رفض العبوات التي يختلف وزنها بما يزيد عن ٥ في المية عن الوزن المحدد ويحق للمشتري أيضاً رفض الشحنة بأكملها إذا كان متوسط وزن العبوات في أي شحنة كما هو موضح بوزن ٥٠ عبوة تم اختيارها عشوائياً أقل من الوزن المحدد

البند ١٠.٢ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده جاي يحمي جيب المشروع ويمنع أي غش تجاري أو عجز في الأوزان ممكن يحصل وقت التوريد لما جيت اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت عن ضبط جودة المادة من الناحية الكيميائية والفيزيائية البند ده بقى بينزل معانا لساحة الاستلام عشان يظبط جودة الكمية والوزن المواصفة هنا بتديني كمهندس أو فني سلطة كاملة في الرفض على مستويين المستوى الأول لو بنستلم فلاي أش في شكاير ومسكنا شكارة فردية ولقينا وزنها ناقص ومعي نسبة التفاوت ال ٥ في المية من حقنا نرفض الشكارة دي لوحدها ونرجعها للمورد المستوى الثاني وهو الأقوى والأخطر لو حسينا إن الشحنة كلها فيها تلاعب وخفيفة المواصفة بتقول لي روح اسحب ٥٠ شكارة بشكل عشوائي من كل رصيد الشحنة واوزنهم كلهم واقسم على ٥٠ عشان تجيب

البند ١١,١ الترجمة

عندما يتم توريد الرماد المتطاير أو البوزولانا الطبيعية في عبوات، يجب أن يُكتب بوضوح على كل عبوة الرتبة، واسم المنتج وعلامته التجارية، ووزن المادة الموجودة بداخلها. ويجب تقديم معلومات مماثلة في فواتير الشحن المصاحبة لشحنة المواد المعبأة أو السائبة (الصب).

البند ١١,١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيعلمنا إن الوضوح والشفافية هما أساس الأمان والسرعة في الشغل على أرض الموقع والمحطة. لما جيت اتكلمت معاكم في البند رقم ٩ عن أهمية تمييز الشحنات في المخازن عشان محدش يتلخبط، البند ده بقى بيحدد الالتزام ده قانونياً على المصنع والمنتج نفسه من أول ما المادة تطلع من عنده. المواصفة بتقول لو الشغل جاي لينا في عبوات أو شكاير، لازم المصنع يطبع على كل شكايرة بوضوح ثلاث حاجات أساسية: رتبة المادة (سواء كانت N أو F أو C)، واسم المصنع وعلامته التجارية عشان نكون عارفين المصدر، ووزن الشكايرة الصافي. طب لو المادة جاية سائبة (صب) في تانكات وسيلوها مش في شكاير؟ المواصفة مقفلتش الباب وقالت لازم نفس البيانات والمعلومات دي بالظبط تكون مكتوبة ومطبوعة في فواتير وبوالص الشحن اللي المستندات بتيجي مع السائق، عشان نضمن تتبع هوية المادة بنسبة مية في المية.

المثال العملي

لو أنا واقف بستلم شحنة فلاي أش معبأة في مستودع المحطة، وجاء الفني ينزل الشكاير ولقيت الشكاير بيضاء سادة مش مكتوب عليها أي بيانات، والمورد بيقول لي يا هندسة دي رتبة F وممتازة ومن مصنعنا بس المطبوعات خلصت على طول بناء على البند ١١,١ بوقف التنزيل وبقوله الشحنة دي مخالفة للمواصفة ومرفوضة. لازم البيانات تكون واضحة ومطبوعة على كل عبوة، وبمسك

في المخازن ومستودعات المورد. المواصفة بتقول لي لو في شحنة فلاي أش أو بوزولانا عملنا ليها اختبارات ونجحت، بس فضلت مخزنة ومركونة عند المورد لفترة عدت ال ٦ أشهر قبل ما يشحنها لينا، من حقي القانوني كمشتري أقوله ستوب مش هستلمها كدة بالتقرير القديم، لازم نعيد الاختبارات من أول وجديد". والمواصفة حددت اختبار "النعومة" بالذات كفيصل للرفض، لأن المادة دي لو طالتها رطوبة الجو وهي مركونة لفترة طويلة، جزيئاتها الناعمة بتمسك في بعضها وتكتل وتتصلب، فلو عدنا اختبار النخل وسقطت في النعومة، بنرفضها فوراً وما تدخلش المحطة.

المثال العملي

لو أنا مهندس جودة في محطة الخلط وجاء المورد يورد لينا شحنة فلاي أش رتبة F ويبيدني مع الشحنة تقرير اختبار معتمد وناجح جداً، بس وأنا ببص على تاريخ التقرير لقيت الاختبار ده معمول من ٧ أشهر والمادة كانت مركونة عندهم في السيلوهات طول الفترة دي، على طول بناء على البند ١٠,٣ بوقف التفريغ وبقول للمورد التقرير ده صلاحيته انتهت طبقاً للمواصفة لأن المادة اتخزنت أكثر من ٦ أشهر لازم نأخذ عينة جديدة ونعمل ليها إعادة اختبار في المعمل ونركز على اختبار النعومة على منخل ٤٥ ميكرومتر. ولو طلعت النتيجة أن المتبقي معدي ال ٣٤ في المية بسبب التكتل والرطوبة برفض الشحنة فوراً وبمنع دخولها للخلطة عشان أحمي خرسانة المشروع من الكتل والعيوب.

11. Packaging and Package Marking

١١. التعبئة و تمييز العبوات

11.1 When the fly ash or natural pozzolan is delivered in packages, the class, name, and brand of the producer, and the weight of the material contained therein, shall be plainly marked on each package. Similar information shall be provide In the shipping invoices accompanying the shipment of packaged or bulk material.

فواتير الشحن كمان وبطابقها باللي مكتوب عشان أضمن
إن الشحنة دي هي اللي طالعة ليها شهادة المختبر
الكيميائي والفيزيائي، وبكدة بنقفل باب العشوائية تماماً
وبندخل المواد وإحنا مطمئنين ومأمنين جودة الخرسانة.

TABLE 3 Supplementary Optional Physical Requirements

NOTE 1—These optional requirements apply only when specifically requested.

	Class		
	N	F	C
Increase of drying shrinkage of mortar bars at 28 days, max, difference, in %, over control ^A	0.03	0.03	0.03
Uniformity Requirements:			
In addition, when air-entraining concrete is specified, the quantity of air-entraining agent required to produce an air content of 18.0 vol % of mortar shall not vary from the average established by the ten preceding tests or by all preceding tests if less than ten, by more than, %	20	20	20
Effectiveness in Controlling Alkali-Silica Reaction: ^B			
Expansion of test mixture as percentage of low-alkali cement control, at 14 days, max, %	100	100	100
Effectiveness in Contributing to Sulfate Resistance: ^C			
Procedure A:			
Expansion of test mixture:			
For moderate sulfate exposure after 6 months exposure, max, %	0.10	0.10	0.10
For high sulfate exposure after 6 months exposure, max, %	0.05	0.05	0.05
Procedure B:			
Expansion of test mixture as a percentage of sulfate resistance cement control after at least 6 months exposure, max, %	100	100	100

^A Determination of compliance or noncompliance with the requirement relating to increase in drying shrinkage will be made only at the request of the purchaser.

^B Fly ash or natural pozzolans meeting this requirement are considered as effective in controlling alkali silica reactions as the use of the low-alkali control cement used in the evaluation. However, the fly ash or natural pozzolan shall be considered effective only when used at percentages by mass of the total cementitious material equal to or exceeding that used in the tests and when the alkali content of the cement to be used does not exceed that used in the tests by more than 0.05 %. See Appendix XI, Test Methods C311.

^C Fly ash or natural pozzolan shall be considered effective only when the fly ash or natural pozzolan is used at percentages, by mass, of the total cementitious material within 2 % of those that are successful in the test mixtures or between two percentages that are successful, and when the C₃A content of the project cement is less than, or equal to, that which was used in the test mixtures. See Appendix X2 of Test Method C311.

الجدول ٣ المتطلبات الفيزيائية الإضافية الاختيارية

ملاحظة ١: تنطبق هذه المتطلبات الاختيارية فقط عند طلبها صراحةً

الخاصية	N	F	C
الزيادة في انكماش الجفاف لقضبان المونة عند عمر ٢٨ يوماً، الحد الأقصى، الفرق بالنسبة المئوية مقارنة بالعينة القياسية (Control)A	0.03	0.03	0.03
متطلبات التجانس:			
بالإضافة إلى ذلك، عند اشتراط استخدام الخرسانة المهواة بالهواء، يجب ألا تختلف كمية المادة الحابسة للهواء اللازمة لإنتاج محتوى هواء مقداره ١٨,٠ % بالحجم في المونة عن المتوسط المحسوب من الاختبارات العشرة السابقة، أو من جميع الاختبارات السابقة إذا كان عددها أقل من عشرة، بأكثر من، %	20	20	20
الفعالية في التحكم في تفاعل القلويات مع السيليكا: B			
تمدد خلطة الاختبار كنسبة مئوية من تمدد خلطة الأسمنت منخفض القلويات المرجعية عند عمر ١٤ يوماً، الحد الأقصى، %	100	100	100
الفعالية في المساهمة في مقاومة الكبريتات: C			
الإجراء: A			
تمدد خلطة الاختبار:			
للتعرض المتوسط للكبريتات بعد ٦ أشهر من التعرض، الحد الأقصى، %	0.10	0.10	0.10
للتعرض الشديد للكبريتات بعد ٦ أشهر من التعرض، الحد الأقصى، %	0.05	0.05	0.05
الإجراء: B			
تمدد خلطة الاختبار كنسبة مئوية من تمدد خلطة الأسمنت المقاوم للكبريتات المرجعية بعد مدة تعرض لا تقل عن ٦ أشهر، الحد الأقصى، %	100	100	100

A يتم تحديد المطابقة أو عدم المطابقة لمتطلب الزيادة في انكماش الجفاف فقط إذا طلب المشتري إجراء هذا الاختبار.

B يعتبر الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي الذي يحقق هذا المتطلب فعالاً في التحكم في تفاعلات القلويات مع السيليكا بنفس كفاءة الأسمنت المرجعي منخفض القلويات المستخدم في التقييم. ومع ذلك، لا يُعتبر فعالاً إلا إذا استُخدم بنسبة من الكتلة إلى إجمالي المواد الأسمنتية مساوية أو أكبر من النسبة المستخدمة في الاختبارات، وألا يزيد المحتوى القلوي للأسمنت المستخدم في المشروع عن المحتوى القلوي للأسمنت المستخدم في الاختبارات بأكثر من

0.05% انظر الملحق X1 في طريقة الاختبار C311.

C يعتبر الرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي فعالاً في تحسين مقاومة الكبريتات فقط إذا استُخدم بنسبة من الكتلة إلى إجمالي المواد الأسمنتية تقع ضمن $\pm 2\%$ من النسبة التي أثبتت نجاحها في خلطات الاختبار، أو بين نسبتي أثبتتا نجاحهما، وكذلك عندما يكون محتوى C_3A في أسمنت المشروع أقل من أو مساوياً للمحتوى المستخدم في خلطات الاختبار. انظر الملحق X2 في طريقة الاختبار C311.

البند جدول ٣ الشرح

بصا يا جماعة الجدول ده هو كنز المتطلبات الخاصة والزيادات الاختيارية اللي حكيت لكم عنها قبل كدة في معلومات طلب الشراء يعني الملاحظة رقم ١ بتقول بالفهم المليان الشروط دي مش إجبارية في كل شغل دي بتطبق بس لو المشتري طلبها بلسانه في العقد عشان يأمن جوانب معينة في خرسانة مشروعه أول شرط هو زيادة انكماش الجفاف للمونة والمواصفة حاطة حد أقصى للفرق عن عينة المقارنة هو ٠.٠٣ في المية عشان تضمن إن المادة مش هتخلي الخرسانة تكشف وتشرخ والملاحظة A بتقول إن الاختبار ده مبيتعملش إلا بطلبك الشرط الثاني هو تجانس إضافات حبس الهواء لو المشروع شغال بخرسانة فيها فقاعات هواء عشان الصقيع فالمواصفة بتقول لازم كمية المادة اللي بتعمل هواء بنسبة ١٨.٠ في المية متلخبطش وتتفاوت أكثر من ٢٠ في المية عن متوسط آخر ١٠ اختبارات عشان الخرسانة تفضل مستقرة الشرط الثالث هو التحكم في تفاعل السيليكا القلوي السام للخرسانة والمواصفة بتقول لازم تمدد العينة ميزيدش عن ١٠٠ في المية من عينة الأسمنت منخفض القلويات والملاحظة B بتشرط شرطين عشان نعتمد الفعالية دي الأول إننا نخلط في الموقع بنفس نسبة الفحم أو أكثر من اللي نجحت في المعمل والثاني إن قلويات أسمنت الموقع متزيدش عن أسمنت المعمل بأكثر من ٠.٠٥ في المية الشرط الرابع هو مقاومة الكبريتات والأملاح اللي شرحت لكم فكرتها قبل كدة الإجراء A بيقيس التمدد الفعلي ولازم ميزيدش عن ٠.١٠ في المية للتعرض المتوسط وعن ٠.٠٥ في المية للتعرض العالي بعد ٦ أشهر والإجراء B بيقيس التمدد كنسبة مئوية مقارنة بأسمنت مقاوم للكبريتات ولازم ميزيدش عن ١٠٠ في المية والملاحظة C بتوضح إن الفعالية دي مش هتحميك في الموقع إلا لو خلطت بنسبة في حدود ٢ في المية من النسبة اللي نجحت في المعمل وبشرط إن نسبة ألومينات ثلاثي الكالسيوم C_3A في أسمنت الموقع تكون أقل من أو مساوية للي اختبرنا بيها في المختبر

المثال العملي

لو أنا شغال في مشروع نفق بحري والاستشاري خايف جداً من هجوم الكبريتات وتفاعل السيليكا القلوي وطلب تفعيل الجدول ٣ وجاء المورد يورد فلاي أش رتبة F ومعاه تقرير ناجح في مقاومة الكبريتات بنسبة خلط في المعمل كانت ٢٥ في المية وأسمت فيه نسبة C_3A تساوى ٤ في المية هنا وأنا بستلم في الموقع لقيت المحطة بتخلط بنسبة ١٥ في المية بس والأسمنت اللي واصل المحطة فيه نسبة C_3A طالعة ٦ في المية هنا على طول بطبق الملاحظة B والملاحظة C وبوقف الشغل وبقولهم خلطتكم غير فعالة ومرفوضة كدة الفلاي أش مش هيقاوم الكبريتات ولا السيليكا لأنكم قللتوا نسبة الفحم عن المعمل بكثير والأسمنت بتاعكم جواه ألومينات عالية وطالما خالفتوا شروط الجدول ٣ يبقى الشغل يقف لحد ما تظبطوا النسب زي المعمل بالظبط وبكدة بكون حميت المنشأ من الانهيار الكيميائي على المدى البعيد بأعلى دقة

هندسية

12. Supplier's Certification

١٢. شهادة المورد

12.1 Upon request of the purchaser, in the contract or the order, a supplier's report shall be furnished stating the results of tests made on samples of the material and certifying the product conforms to all applicable requirements of this specification. In addition, the report shall include the percentages of magnesium oxide (MgO), sodium oxide (Na₂O), potassium oxide (K₂O), and calcium oxide (CaO), all determined as described in Test Methods C311. The report shall also include the total alkali content of the material, expressed as equivalent percentage of sodium oxide (Na₂Oe).

NOTE 5—Guidance on preparing the supplier's report is provided in Appendix X1.

البند ١٢،١ الترجمة

بناء على طلب المشتري في العقد أو أمر الشراء يجب تقديم تقرير من المورد يوضح نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات من المادة وشهادة تثبت أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات المعمول بها في هذه المواصفة بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن التقرير النسب المئوية لأكسيد المغنيسيوم MgO وأكسيد الصوديوم Na₂O وأكسيد البوتاسيوم K₂O وأكسيد الكالسيوم CaO ويتم تحديدها جميعاً كما هو موضح في طرق الاختبار C311 ويجب أن يتضمن التقرير أيضاً المحتوى الإجمالي للقلويات في المادة معبراً عنه بالنسبة المئوية المكافئة لأكسيد الصوديوم Na₂Oe ملاحظة ٥ يتم توفير إرشادات حول إعداد تقرير المورد في الملحق X1

البند ١٢،١ الشرح

بصوياً جماعة البند ده ييمثل شهادة الميلاد الرسمية والورقة القانونية اللي بتثبت هوية وجودة كل شحنة بتدخل محطتنا لما جيت اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت عن التحاليل الكيميائية في الجدول ١ والخواص الفيزيائية في الجدول ٢ وجدول ٣ الاختياري البند ده بقى بيحدد إزاي بنستلم النتائج دي بشكل رسمي المواصفة بتقول للمشتري أو للمهندس المسؤول من حقك تشتتر

في العقد إن المورد بيعت لك مع كل شحنة تقرير رسمي وشهادة معتمدة ومختومة من معملهم بتثبت إن المادة دي ناجحة ومطابقة للمواصفة ومش بس كدة ده البند ده بيلزم المورد إنه يكتب نسب كيميائية إضافية حتى لو ملهاش حدود صريحة في الجدول ١ وهي أكسيد المغنيسيوم وأكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم وأكسيد الكالسيوم وكمان يحسب المحتوى الإجمالي للقلويات المكافئة Na₂Oe ودي كيمياء ضرورية جداً عشان نربطها مع اختبارات تفاعل السيليكا القلوي اللي لسه شارحها لكم في الجدول ٣ والملاحظة ٥ بتقول للمورد لو محتاج دليل يعلمك إزاي تظبط وتكتب التقرير ده افتح الملحق X1 وهناك هتلاقى الخطوات بالتفصيل

المثال العملي

لو أنا مهندس جودة في محطة الخلط وبستلم شحنة فلاي أش رتبة F وجاء السائق يديني بوالص الشحن ولقيت معندوش شهادة المعمل الكيميائي والفيزيائي الخاصة بالشحنة دي والمورد بيقول لي النتائج ناجحة والله وهبعتها لك بكره على الواتساب هنا على طول بطبق البند ١٢،١ وبوقف التفريغ وبقوله الشغل مش هيمشي بالبق لازم شهادة المورد الرسمية تكون مطبوعة وموجودة في إيدي ويكون مكتوب فيها نسب الأكاسيد الأربعة ونسبة القلويات المكافئة Na₂Oe عشان أطابقها مع شروط الاستشاري وجدول المواصفة قبل ما البودرة تنزل في السايلو وبكدة بنضمن ضبط الجودة بالورق والتحليل الرسمية ومفيش مجال للمغامرة بخرسانة المشروع

13. Keywords

13.1 fly ash; natural pozzolan; pozzolans

١٣. الكلمات المفتاحية

البند ١٣،١ الترجمة

الرماد المتطاير، البوزولانا الطبيعية، البوزولانا

معلومات غير إلزامية

X1. SUPPLIER'S CERTIFICATION REPORT

X1.1 To provide uniformity for reporting the results of tests performed on pozzolans under this specification, and affirming compliance to the applicable limits of this standard, an example report of analysis is shown in Fig. X1.1.

التليفون ويكلم الموردين ويقولهم طبقاً للملحق X1.1 في المواصفة أنا عايزكم تبعثوا لي تقارير التحليل مبرمجة ومطبوعة بنفس ترتيب ونظام الشكل الموحد X1.1 عشان نسهل المراجعة والاعتماد وبكدة الشغل ييمشي بنظام سريع ومحترف ومفيش أي مجال للخطأ

البند ملحق X1.1 الترجمة

لتوفير التوحيد القياسي للإبلاغ عن نتائج الاختبارات التي أجريت على البوزولانا بموجب هذه المواصفة وتأكيد الالتزام بالحدود المعمول بها في هذا المعيار يظهر نموذج تقرير التحليل في الشكل X1.1

البند ملحق X1.1 الشرح

بصوا يا جماعة الملحق ده عبارة عن هدية تنظيمية بتعلمنا أصول الترتيب والاحترافية جوة المعامل والمكاتب الفنية لما جيت اتكلمت معاكم في البند رقم ١٢ عن شهادة المورد والالتزام بتقديم تقرير التحليل الكيميائي والفيزيائي الملحق ده جاي يكمل الفكرة دي عملياً المواصفة بتقول صح إن المعلومات دي غير إلزامية قانوناً كطريقة عرض يعني مش هرفض الشحنة لو المورد غير شكل الجدول بتاعه طالما الأرقام موجودة بس الملحق ده محطوط عشان يعمل توحيد قياسي في السوق كله يعني بدل ما كل مصنع يطبع التقرير على مزاجه وبشكل يلخبط المهندسين والفنيين وقت المراجعة المواصفة بتقول للموردين اتفضلوا ده نموذج وشكل جاهز وموحد اسمه الشكل X1.1 خذوه واطبعوا نتايجكم عليه وبكدة المشتري أو مهندس الجودة يقدر يقرأ التقرير ويطلع الأرقام الكيميائية والفيزيائية في ثواني لأن عينه واحدة على مكان كل معلومة جوة الجدول الموحد ده

المثال العملي

لو أنا مهندس مدير جودة في مشروع عملاق وبيجي لي فلاي أش وبوزولانا من ٣ موردين مختلفين وكل مصنع فيهم باعت لي شهادة التحليل بشكل مختلف تماماً واحد حاطط الكيمياء فوق والثاني حاطط الفحص الفيزيائي في الجنب والثالث كاتب النتائج ورا بعضها كسطور هنا أنا والفنيين هنضيع وقت كبير جداً في التدوير على نسب الأكاسيد ونسبة النعومة لكل شحنة وممكن نغلط في المراجعة لكن المهندس الواعي الشاطر بيمسك

REPORT OF POZZOLAN ANALYSIS

Plant: XYZ Power Station **Date:** March 10, 20XX
Supplier: ABC Materials Company
Product Class: CLASS F
Sampling Period: January 10, 20XX to February 10, 20XX **Type:** Composite

STANDARD REQUIREMENTS (ASTM C618 Tables 1 and 2)

Chemical Composition (mass %)	Result	ASTM C618 Limits		
		Class N	Class F	Class C
Silicon Oxide (SiO ₂)	61			
Aluminum Oxide (Al ₂ O ₃)	18			
Iron Oxide (Fe ₂ O ₃ (T))	5.2			
SUM (SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃ (T))	84.2	70.0 min.	70.0 min.	50.0 min.
Sulfur Trioxide (SO ₃)	2.3	4.0 max.	5.0 max.	5.0 max.
Calcium Oxide (CaO)	6			
Magnesium Oxide (MgO)	1			
Sodium Oxide (Na ₂ O)	0.7			
Potassium Oxide (K ₂ O)	0.8			
Sodium Oxide Equilant (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1.2			
Moisture Content	0.5	3.0 max.	3.0 max.	3.0 max.
Loss on Ignition	0.2	10.0 max.	6.0 max.	6.0 max.

Physical Tests

Fineness				
Retained on a 45-μm sieve (%)	12.0	34 max.	34 max.	34 max.
Strength Activity Index				
Ratio to Control @ 7 days	94	75 min.	75 min.	75 min.
Ratio to Control @ 28 days	103	75 min.	75 min.	75 min.
Water Requirement (% of Control)	98	115 max.	105 max.	105 max.
Soundness				
Autoclave Expansion (%)	0.05	0.8 max.	0.8 max.	0.8 max.
Density (grams per cubic cm)	2.45			
Uniformity (average established from ten preceding tests or all tests if less than 10 values are available)				
Fineness (percentage points from avg.)	-1.1	±5 max.	±5 max.	±5 max.
Density (percentage points from avg.)	+1.5	±5 max.	±5 max.	±5 max.

SUPPLEMENTARY OPTIONAL PHYSICAL REQUIREMENTS (ASTM C618 Table 3)

No tests requested

Signature: _____

Title: _____

FIG. X1.1 Example of a Supplier's Report

تقرير تحليل البوزولان

March 10, 20XX التاريخ: XYZ Power Station المحطة:
ABC Materials Company المورد:
Composite النوع: CLASS F فئة المنتج:
January 10, 20XX to February 10, 20XX فترة أخذ العينات:

المتطلبات القياسية (ASTM C618) الجداول 1 و 2

حدود ASTM C618			التركيب الكيميائي (النسبة الكتلية %)	
الفئة N	الفئة F	الفئة C	النتيجة	
70.0 min.	70.0 min.	50.0 min.	61	أكسيد السيليكون (SiO ₂)
			18	أكسيد الألومنيوم (Al ₂ O ₃)
			5.2	أكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃ (T))
70.0 min.	70.0 min.	70.0 min.	84.2	المجموع (SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃ (T))
5.0 max.	5.0 max.	4.0 max.	2.3	ثالث أكسيد الكبريت (SO ₃)
			6	أكسيد الكالسيوم (CaO)
			1	أكسيد المغنيسيوم (MgO)
			0.7	أكسيد الصوديوم (Na ₂ O)
			0.8	أكسيد البوتاسيوم (K ₂ O)
			1.2	المكافئ لأكسيد الصوديوم (Na ₂ O+0.658K ₂ O)
3.0 max.	3.0 max.	3.0 max.	0.5	محتوى الرطوبة
10.0 max.	6.0 max.	6.0 max.	0.2	الفقد على الاشتعال

الاختبارات الفيزيائية

النوعية				
34 max.	34 max.	34 max.	12.0	المتبقي على منخل 45 ميكرومتر (%)
				مؤشر نشاط المقاومة
75 min.	75 min.	75 min.	94	النسبة إلى العينة القياسية @ 7 أيام
75 min.	75 min.	75 min.	103	النسبة إلى العينة القياسية @ 28 يوماً
105 max.	105 max.	105 max.	98	مطلب الماء (%) من العينة القياسية
				الثبات
0.8 max.	0.8 max.	0.8 max.	0.05	التمدد في الأتوكلاف (%)
			2.45	الكثافة (جرام لكل سنتيمتر مكعب)
متطلبات التجانس (المتوسط محسوب من عشرة اختبارات سابقة أو من جميع الاختبارات إذا كان عددها أقل من 10)				
±5 max.	±5 max.	±5 max.	-1.1	النوعية (نقاط مئوية عن المتوسط)
±5 max.	±5 max.	±5 max.	+1.5	الكثافة (نقاط مئوية عن المتوسط)

المتطلبات الفيزيائية الإضافية الاختيارية (ASTM C618) الجدول 3

لم يتم طلب أي اختبارات

التوقيع:

الصفة الوظيفية:

الشكل X1.1 مثال على تقرير المورد

البند شكل X1.1 الشرح

بصوا يا جماعة الشكل ده بقى هو التطبيق العملي الموحد اللي لسه حكي لكم عنه واللي بيمثل النموذج الاسترشادي لتقرير التحليل الكيميائي والفيزيائي المعتمد من المورد التقرير ده متقسم بشكل هندسي مريح جداً للعين عشان يسهل المراجعة في ثواني أول جزء فوق بيعرفنا ببيانات الشحنة زي اسم المحطة والمورد ورتبة المادة اللي طالعة هنا رتبة F وتاريخ الاختبار ونوع العينة إنها مركبة يعني متجمعة على مدار شهر كامل عشان تعبر عن استقرار المورد الجزء الثاني من التقرير بيدخل في الجد وبيدير لينا المتطلبات القياسية الإلزامية حسب الجدول ١ والجدول ٢ وتلاقوه حاطط خانة واضحة اسمها النتيجة وجنبها خانات المقارنة بحدود المواصفة للرتب الثلاثة N و F و C فتقدر بمجرد النظر تطابق الرقم بالحد المسموح بيه وتعرف المادة ناجحة ولا ساقطة في الكيمياء والفيزياء والتجانس وآخر جزء تحت مخصص للمتطلبات الاختيارية بتاعة الجدول ٣ وهنا مكتوب لم يتم طلب اختبارات يعني الشغل ماشي على الشروط القياسية العادية وفي النهاية خانة التوقيع والمسمى الوظيفي عشان التقرير ياخذ صفته القانونية والاعتماد الرسمي